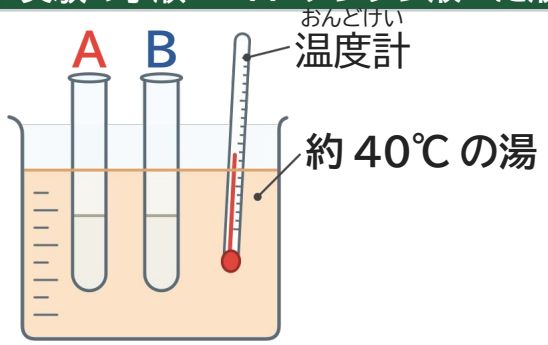
11 補強 消化と吸収　だ液の実験

❶ 実験の手順（てじゅん）　— A：デンプン液＋だ液　B：デンプン液＋水 —

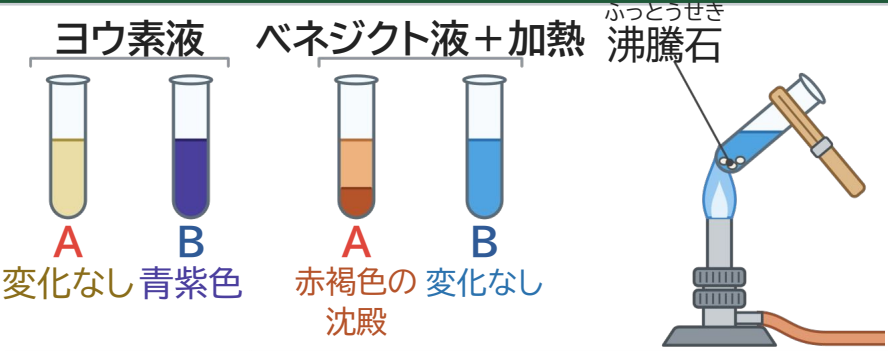


❶ 試験管 A にデンプン液＋**うすめただ液**、B にデンプン液＋**水**を、同じ量ずつ入れる。
❷ **約 40℃** の湯に 10 分間つける。
❸ A・B の液をそれぞれ 2 つに分け、一方に**ヨウ素液**を入れる。
❹ もう一方に**ベネジクト液**と沸騰石（ふっとうせき）を入れ、**加熱**する。

対照実験（たいしょうじっけん）：B は「だ液のかわりに水」。だ液以外の条件を同じにして、結果のちがいが**だ液のはたらきによる**ことを確かめる。

約 40℃ にする理由：消化酵素は**体温に近い温度**で最もよくはたらくから。
沸騰石を入れる理由：液が急に沸騰する**突沸（とっぷつ）**を防ぐため。

❷ 結果と考察（とう）　—だ液がデンプンを糖に変えた—

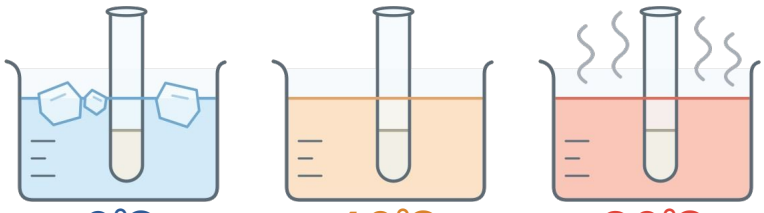


ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色（あおむらさき）**。
ベネジクト液：ブドウ糖や麦芽糖（ばくがとう）などがあると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿（せきかっしょくのちん）**ができる。
（糖が少ないと黄色や緑色のこともある）

	A（デンプン液＋だ液）	B（デンプン液＋水）
ヨウ素液	変化なし → デンプンが**なくなった**	青紫色 → デンプンが**ある**
ベネジクト液	赤褐色の沈殿 → 糖が**できた**	変化なし → 糖は**ない**

考察（記述）：だ液（にふくまれる消化酵素**アミラーゼ**）のはたらきで、**デンプンが麦芽糖などの糖に分解された。**

❸ 温度とだ液のはたらき　—変える条件は温度だけ—



ヨウ素液の結果
0℃・80℃ → **青紫色**（デンプンが残る）
40℃ → 変化なし（分解された）

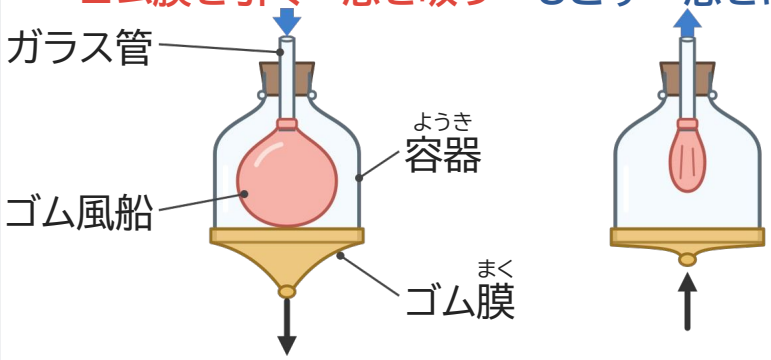
★ **発展**　セロハンの袋（ふくろ）の実験：デンプンの粒（つぶ）は大きくてセロハンの穴を通れないが、糖は小さいので通りぬける → 消化＝**吸収されやすい小さな物質にすること。**

入試のポイント
① 「B を用意した理由」「40℃ の湯につける理由」「沸騰石を入れる理由」は記述の定番。
② 結果の表から「だ液のはたらき」を説明する記述。ヨウ素液とベネジクト液の両方の結果を使う。
③ ベネジクト液は**加熱が必要**。入れただけでは色は変わらない。

ここで差がつく
・ヨウ素液＝デンプン→青紫色　・ベネジクト液＝糖→加熱で赤褐色の沈殿
・対照実験＝だ液のかわりに水　・消化酵素は体温くらいで最もよくはたらく

11 補強 呼吸と血液　モデル実験と血液の循環

❶ 肺のモデル実験　―ゴム風船＝肺　ゴム膜＝横隔膜―

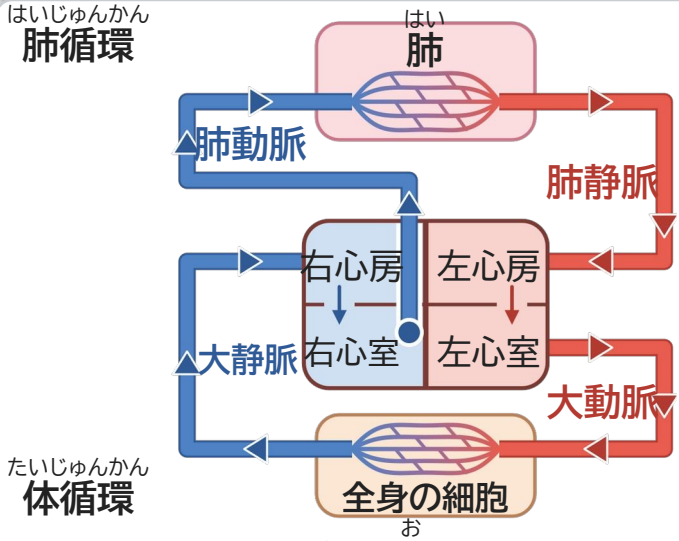


モデル	本物の体
ゴム風船	肺
ゴム膜	横隔膜
ガラス管	気管
容器の中の空間	胸の空間（ろっ骨の内側）

ゴム膜を引く＝横隔膜が**下がる**
→ 空間が広がる → 空気が入る

しくみ：ゴム膜を引く→容器の中の空間が広がる→空気が入り風船がふくらむ（吸う）。もどすと、その逆（はく）。
記述：このモデルで表せていないもの → **ろっ骨の動き**（実際はろっ骨も上下に動く）。

❷ 血液の循環　―肺循環と体循環、心臓がポンプ―



肺循環：心臓→**肺動脈**→肺→**肺静脈**→心臓
　肺で**酸素を取り入れ**、二酸化炭素を出す。
体循環：心臓→**大動脈**→全身→**大静脈**→心臓
　細胞に酸素と養分をわたし、二酸化炭素と不要物を受け取る。

動脈＝心臓から**出る**血液が流れる血管。
静脈＝心臓に**もどる**血液が流れる血管。
動脈血＝酸素を多くふくむ血液（あざやかな赤）
静脈血＝酸素が少なく二酸化炭素が多い血液（暗い赤）

注意！ 肺動脈には**静脈血**、肺静脈には**動脈血**が流れる。
（図の肺動脈は●の右心室から出ている）

毛細血管の観察：メダカの尾びれを顕微鏡で見ると、赤血球が細い血管の中を**一定の向き**に流れているのがわかる。

❸ テストによく出る記述問題　―理由を説明できるようにしよう―

Q1　肺胞がたくさんあるとよい理由は？
A　空気にふれる表面積が大きくなり、効率よく酸素と二酸化炭素を交換できるから。

Q2　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動く？
A　ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる。

Q3　ゴム膜を引くとゴム風船がふくらむのはなぜ？
A　容器の中の空間が広がり、ガラス管から空気が入ってくるから。

Q4　ヘモグロビンの性質を説明しなさい。
A　酸素の多い所では酸素と結びつき、酸素の少ない所では酸素をはなす性質。

Q5　組織液のはたらきは？
A　血液と細胞の間で、酸素や養分、二酸化炭素や不要物の受けわたしのなかだちをする。

Q6　運動すると呼吸数や心拍数がふえるのはなぜ？
A　細胞の呼吸がさかんになり、より多くの酸素と養分を全身の細胞に送る必要があるから。

入試のポイント
① モデルの各部分が体の何にあたるか。「ゴム膜を引く＝横隔膜が下がる＝息を吸う」。
② 循環の図で、**酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管**（＝肺静脈）を記号で選ぶ問題。
③「動脈・静脈」は流れる向き、「動脈血・静脈血」は酸素の量。区別して覚える。

ここで差がつく
・ゴム風船＝肺／ゴム膜＝横隔膜／容器の中＝胸の空間　・肺動脈には静脈血が流れる
・肺循環：心臓→肺→心臓　体循環：心臓→全身→心臓